Exercice 1

Nous désirons programmer la gestion des agences appartenant à l'entreprise de location de véhicules. Plus précisément, il existe deux types d'`agences` : les `bureaux` de location, ouverts aux clients et dans lesquels les véhicules peuvent être loués, et les `garages`, dans lesquels la maintenance et les réparations sont effectuées. Toutes les agences ont un `nom` et un numéro de `téléphone`. Différents personnels sont affectés dans les différentes agences : un nombre d'`administratifs` est affecté dans tous les types d'agences, alors qu'un nombre de `commerciaux` est affecté uniquement aux bureaux de location, et un nombre de `mécaniciens` est affecté uniquement aux garages.
Chaque bureau de location peut envoyer des véhicules en réparation dans un ensemble de `garages`, choisis par la direction générale (au plus 4 garages par bureau).

1. Créer les classes `Agence`, `Bureau` et `Garage` permettant la représentation des bureaux de location et garages. On utilisera un tableau de références sur des garages pour représenter l'ensemble des garages connus par un bureau de location. Un bureau pouvant connaître 4 garages ou moins, nous utiliserons un tableau de 4 références sur des garages en utilisant la valeur de référence particulière **`null`** pour marquer les « cases vides » du tableau.
2. On veut ajouter à chaque Agence, un champ `commentaire` que n'importe qui peut utiliser comme bon lui semble. Proposer la modification nécessaire.
3. Écrire une (ou des) méthode(s) `taillePersonnel` retournant le nombre de personnes affectées à n'importe quelle agence.
4. Écrire une méthode `ajoutGarage` de la classe représentant les bureaux de location permettant de rajouter un garage (passé en paramètre) au bureau. Écrire une méthode `retraitGarage` permettant le retrait d'un garage.
5. Écrire une méthode `ajoutBureau` de la classe représentant les garages `(Garage)` permettant de rajouter ce garage à un bureau de location passé en paramètre. Ecrire une méthode `retraitBureau` permettant le retrait.
6. Écrire une méthode `nbGarages` retournant le nombre effectif de garages connus par un bureau de location.
7. Écrire une méthode `nbMecaniciens` calculant le nombre de mécaniciens disponibles à partir d'une agence : pour un garage, il s'agit du nombre de mécaniciens de ce garage, et pour un bureau de location, il s'agit de tous les mécaniciens affectés aux garages connus par ce bureau de location.
8. Écrire les méthodes `afficherAgence()`, `afficherBureau()` et `afficherGarage()` produisant des affichages tels que :

```
Bureau de location - Angers - 0241123456 - 4 adm - 5 comm
Garage - Angers sud - 0241234567 - 1 adm - 6 meca
```

Exercice 2

1. Ajouter aux classes représentant les véhicules et les agences des méthodes `toString()` retournant l'équivalent de ce qui est affiché par `afficherXXX()` pour toutes les agences et tous les véhicules.
2. Modifier en conséquence les méthodes `afficherXXX()` en utilisant les méthodes `toString()` et vérifier qu'il est possible d'utiliser des objets `Vehicule` ou `Agence` comme paramètre de **`System.`***`out`*`.println(…)`.
3. Écrire un programme de test qui crée un bureau de location et 3 garages, ajoute ces garages au bureau de location, et affiche les différents objets créés par un **`System.`***`out`*`.println(…)`.
4. Écrire une méthode `categorie()` qui retourne un entier représentant la catégorie de l'agence. Les agences de catégorie 1 sont celles employant moins de 10 personnes, les agences de catégorie 2 sont celles en employant 10 à 19, et les agences de catégorie 3 sont celles en employant 20 ou plus. Cette méthode ne devra être définie que dans une seule classe.
5. Écrire pour la classe `Agence` une méthode `compareTo()` prenant une agence en paramètre et qui compare la taille de cette agence avec l'agence courante : cette méthode devra retourner celle qui emploie le plus de personnel.

6. Écrire une méthode `afficherGarages()` (dans la classe représentant les bureaux) prenant comme paramètre un entier `cat` et affichant les garages, liés à ce bureau, dont la catégorie est supérieure ou égale à `cat`. L'affichage des caractéristiques des garages devra être précédé d'une ligne décrivant ce qui est affiché, comme sur l'exemple suivant :

```
Garages de catégorie >= 2 du Bureau de location - Angers - 0241123456
- 4 adm - 5 comm
Garage - Angers est - 0241456789 - 5 adm - 10 meca
```

Exercice 3 (Javadoc)

Commenter au moins deux classes du TP 1 (comme dans l'exemple donné ci-dessous) et générer la documentation correspondante. Consulter le résultat obtenu.